

Esame di Calcolatori Elettronici T

9 Febbraio 2018 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

In un sistema basato sul DLX, con **1 GB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **512 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti, sono presenti **due porte a 8 bit in INPUT (IN_1 e IN_0)** e **due porte a 8 bit in OUTPUT (OUT_1 e OUT_0)** basate sul protocollo di handshake. Progettare una rete logica che svolga il ruolo di un semplice **Programmable Interrupt Controller (PIC)** al fine di assegnare le seguenti **priorità statiche** alle quattro interruzioni: **IN_1 (più prioritaria)**, **IN_0**, **OUT_1** e **OUT_0 (meno prioritaria)**. Il PIC progettato dovrà inoltre consentire di:

- i) **disabilitare/abilitare selettivamente, mediante parole di controllo, ciascuna interruzione** generata dalle 4 periferiche
- ii) **fornire le interruzioni asserite (tra quelle abilitate)** in un determinato istante
- iii) **fornire un codice che indica qual è l'interruzione più prioritaria (tra quelle abilitate)** in un determinato istante

Utilizzando la rete logica progettata gestire le quattro interruzioni in modo che durante l'esecuzione dell'*interrupt handler* sia **eseguito, nel modo più rapido possibile, solo il trasferimento attivo più prioritario in quel momento**. Eventuali altre richieste di trasferimento attive saranno gestite durante successive esecuzioni dell'*interrupt handler*. I dati letti dalle porte in INPUT dovranno essere scritti a **FFFF0080 (IN_1)** e **FFFF0040 (IN_0)** mentre i dati da scrivere nelle porte in OUTPUT dovranno essere letti da **FFFF0020 (OUT_1)** e **FFFF0010 (OUT_0)**. All'avvio del sistema il PIC dovrà automaticamente disabilitare tutte le richieste di interruzione provenienti dalle quattro porte.

- **Descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i segnali di *chip-select*** necessari
- Progettare il sistema, incluso il PIC, **minimizzando le risorse necessarie evidenziando e risolvendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice che abilita tutte le interruzioni nel PIC e il codice che consente di leggere lo stato degli interrupt
- Scrivere il codice ottimizzato dell'*interrupt handler* (i registri da R25 a R29 possono essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare)
- Soluzioni **senza l'utilizzo del PIC e/o interamente software NON saranno considerate valide**